

# 衍生品风险管理（一）

西北农林科技大学 陈妍

# 目录 CONTENTS


01 远期

03 互换

02 期货

04 期权

# 01

# 远期

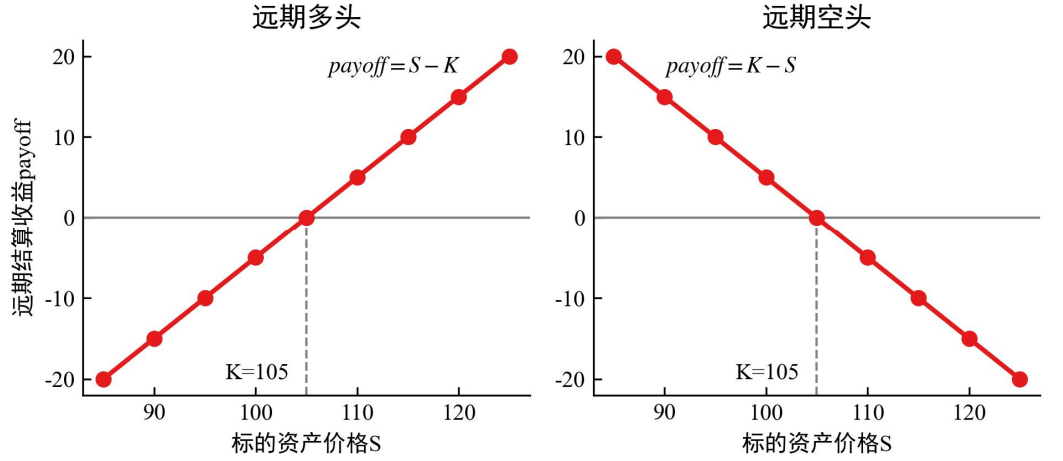


# （一）远期（forward）

- 交易双方约定未来某一**时间**按约定**价格**买卖**标的**，场外（OTC）交易、非标准化合约。
- 灵活、可定制，但有**对手方违约风险**和**流动性差**的问题。
- **核心：锁定价格**

| 标的 | 当前价格 | 约定交割价格 | 到期市场价格 | 结算 |
|---|---|---|---|---|
| 1单位 | 100 | 105 | 108 | 多头：+3；空头：-3 |
| | | | 102 | 空头：+3；多头：-3 |

市场价格有利时赚，
市场价格不利时亏。




多头约定105买入，
市场价格涨到108，
以105买入，盈利3；
市场价格跌倒102，
以105买入，亏损3。

# 套期保值（hedging）

- **核心：锁定利润（生产商持货+卖出远期）**

| 市场 | 当前价格 | 约定交割价格 | 到期市场价格 | 结算 |
|---|---|---|---|---|
| 现货 | 成本80 | 期望利润25 | 108 | **持货待售：+3**；持币待购：-3 |
| | | | 102 | 持币待购：+3；**持货待售：-3** |
| 远期 | 100 | 105 | 108 | 多头：+3；**空头：-3** |
| | | | 102 | **空头：+3**；多头：-3 |

手中持有现货，想要赚取期望利润。担心出货期价格下降，因此卖出远期。

| | |
|---|---|
| 到期时，市场价格↑，则现货赚钱，远期赔钱；<br>到期时，市场价格↓，则现货赔钱，远期赚钱。 | 缺点：即使市场价格涨到150元，现货市场增加的盈利，也会被期货市场扩大的亏损平掉。 |

# 套期保值（hedging）

- **核心：锁定成本（采购商持币+买入远期）**

| 市场 | 当前价格 | 约定交割价格 | 到期市场价格 | 结算 |
|---|---|---|---|---|
| 现货 | | 期望成本105 | 108 | 持货待售：+3；**持币待购：-3** |
| | | | 102 | **持币待购：+3**；持货待售：-3 |
| 远期 | 100 | 105 | 108 | **多头：+3**；空头：-3 |
| | | | 102 | 空头：+3；**多头：-3** |

未来需要采购，想要控制采购成本。担心采购期价格上升，因此买入远期。

| | |
|---|---|
| 到期时，市场价格↑，则现货赔钱，远期赚钱；<br>到期时，市场价格↓，则现货赚钱，远期赔钱。 | 缺点：即使市场价格降到80元，现货市场增加的盈利，也会被期货市场扩大的亏损平掉。 |

# （一）远期（forward）

**远期产品常见类型**

**（1）远期外汇（FX Forward）——最普遍**

- 企业与银行约定未来某日按约定汇率兑换货币。
- 例如：进口商 3 个月后要付 100 万美元货款，担心美元升值，与银行签订远期购汇协议把汇率锁在 6.70。

# （一）远期（forward）

**远期产品常见类型**

**（2）远期利率协议（FRA, Forward Rate Agreement）**

锁定未来某一段时期（如 3 个月后开始的 3 个月）的利率，名义本金、差额现金交割。

例如：企业 6 个月后要借一笔3个月期贷款，担心利率上涨，向银行或有交易资格的金融机构买入 FRA ，把利率锁定在 2.8%，到期按市场利率与 2.8% 的差额结算。

# （一）远期（forward）

**远期产品常见类型**

**（3）债券远期**

约定未来某日按约定价格买卖某只债券。

例如：某金融机构预计3个月后有一笔5000万资金到账，想配置"23 附息国债 07"。基金经理判断利率还会下行（债券价格要涨），担心到时候买贵了，于是与另一家金融机构签3个月债券远期，约定3个月后按远期净价101.20元买入面值1000万元的该国债。

# （一）远期（forward）

**远期产品常见类型**

**（4）商品远期**

锁定未来买/卖商品的价格。

例如：航空公司买入航空燃油远期锁成本；金矿企业卖出黄金远期锁售价；压榨企业买大豆远期锁定原料价。

# （一）远期（forward）

**远期产品常见类型**

**（5）股权远期（Equity Forward）**

约定未来按约定价格买入/卖出股票或一篮子股票。

例子：大股东通过远期合约提前锁定减持价格；机构投资者锁价参与定向增发、大宗交易；隐含用途还包括绕道减持（监管重点关注对象）。

# 02

# 期货



# （二）期货（future）

- 标准化的远期合约，通过交易所交易，每日盯市结算（mark-to-market）、缴保证金。
- 例子：国债期货、股指期货、商品期货（原油、铜、大豆、苹果）。
- 特点：流动性好、违约风险低，但合约条款不能自定义。
- **核心：标准化的远期**

- 郑州商品交易所仿真交易平台
- “郑商所杯”大学生金融衍生品专业能力大赛

# （二）期货（future）

## 中央对手方清算（Cental Counterparty，CCP）

- 远期：两人对赌，到期相互结算。
- 期货：两群人对赌，清算所每天从输家群里收钱，发给赢家群。

# （二）期货（future）

## 每日盯市结算（mark-to-market）

- 例：买入 1 手螺纹钢期货（假设 10 吨/手），成交价 3000 元/吨，保证金比例 10%，你往期货账户存入 5000 元。

合约价值：3000 × 10 = 30,000 元

占用保证金：30,000 × 10% = 3,000 元

账户权益：5,000 元（可用资金 2,000 元）

| 交易日 | 结算价 | 当日盈亏 | 结算后账户权益 | 占用保证金 | 可用资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开仓 | 3000 | — | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| Day 1 | 3100 | +1,000 | 6,000 | 3,100 | 2,900 |
| Day 2 | 2950 | −1,500 | 4,500 | 2,950 | 1,550 |
| Day 3 | 2750 | −2,000 | 2,500 | 2,750 | **−250** ⚠ |

实际上结算价降到2800时，你的2000元可用资金就已经亏完了。

第3天触发追加保证金通知（margin call），期货公司要求你在规定时间内（通常是下一交易日开盘前）补足到10%水平。逾期未补强行平仓，即期货公司直接在市价挂单平掉你的持仓。

**第 4 天：强平结局（价格 2600）**

你没能补足保证金，期货公司开盘强制平仓：

- 强平盈亏：(2600 − 2750) × 10 = **−1,500**
- 最终账户权益：2,500 − 1,500 = **1,000 元**

权益剩下 1,000 元是正数。但如果第 4 天是跳空低开到 2400，强平亏损为 (2400−2750)×10=−3,500，权益为 2,500−3,500=−1,000 元，穿仓了。这时你不仅本金亏光，还倒欠期货公司 1,000 元。价格降了600，你赔了6000。

# （二）期货（future）

## 平仓

- 建立反向头寸对冲掉原持仓。例如，多头方原本要以约定价格买入，现在再签一个空头合约，以约定价格卖出，标的相同，到期日相同，买卖义务相互抵消。
- 例如：你 4000点买入1手股指期货，合约乘数300元/点，两周后指数涨到4100，你卖出1手对冲，赚(4100−4000)×300=3万元走人，合约由别的持有者接棒继续交易。

# （二）期货（future）

## 移仓

- 平掉近月合约 + 开远月合约，方向不变、头寸延续
- 你在 9 月以 3200 元/吨买入螺纹钢 2601 合约（2026 年 1 月到期）5 手多头，10 吨/手
- 现在是 11 月中旬，2601 进入交割月倒计时：保证金涨到 15%、限仓收紧、成交萎缩；远月 2605 已成为新主力，报价 3240 元/吨（远月比近月贵 40 点，市场呈升水）。
- 第一步：平掉近月。卖出平仓 RB2601@3210，盈亏：(3210−3200)×10吨×5手=+5,000 元
- 第二步：开远月。买入开仓 RB2605 @ 3240，新持仓：RB2605 多头 5 手，成本 3240
- 升水市场下的多头移仓成本：3240 − 3210 = 30 点/吨 × 10 吨 × 5 手 = 1,500 元

# （二）期货（future）

- **交割**
- 商品期货，个人投资者不能参与交割，须在最后交易日前平仓；机构投资者如果进入交割月，没有货或者没钱收货，须承担违约金。
- 股指期货，个人可以持仓到期，交割日自动现金结算。

# 案例一：中行原油宝

- 中国银行的原油宝，本质上是虚拟交易，即纸原油，没有保证金。“原油宝”客户，向银行购买的不是真实的原油期货，而是虚拟的纸原油，银行在纽约原油交易所购买同样寸头的真实原油期货做对冲，避免价格波动的风险；银行只赚价差。



# 案例一：中行原油宝

- 2020年初，新冠疫情在全球蔓延，中国和世界经济受到重创，国际航班大量停滞，全球原油需求断崖式下降。
- 3月份，欧佩克未能与俄达成石油减产协议，随后，沙特和俄罗斯先后报复性增产原油。4个月原油**从64美元下跌到17美元**，跌幅达73%。
- 4月17日，原油05合约价格创2000年以来的新低。面对低廉的国际原油价格，大量投资者纷纷买入原油，并租用油轮或者储油罐等设施存放。中国银行的“原油宝”客户，也大量买入虚拟原油。

# 案例一：中行原油宝

- 05合约，在4月21日完成交易，步入交割期。
- 逼近最后交易日，期货投机者会迅速平仓，持仓量大幅下滑，在截至日的倒数第三日，通常持仓量会下滑到5万-8万手。但是05合约，在倒数第三日，持仓量竟然是15万手，里面约9-10万手，都是中国银行的持仓量，总资金在20亿美元。

# 案例一：中行原油宝

- 4月8日，芝加哥商品交易所测试国际能源价格跌至负数，并于15日宣布，能源期货合约能以零或负价格结算交易。
- 工行、建行的纸原油在 4 月 14–15 日就完成移仓，平仓价 20–21 美元；全球最大原油 ETF（USO）也在 4 月 8–14 日完成换月。
- **4月15日油价19.87，4月17日油价18.27**，18、19日是周末，21日合约结束。
- 原油宝的设计是固定日期移仓——最后交易日前一天（4 月 20 日 22:00）执行。业内人士解释："原油宝美国原油 2005 合约平仓时点早在合约签订之日就已定好，除非客户提前手动平仓，否则就是由系统按到期日自动处理。中行没有权力代替客户提前跑——如果这样做了，就是越权、违反协议。"

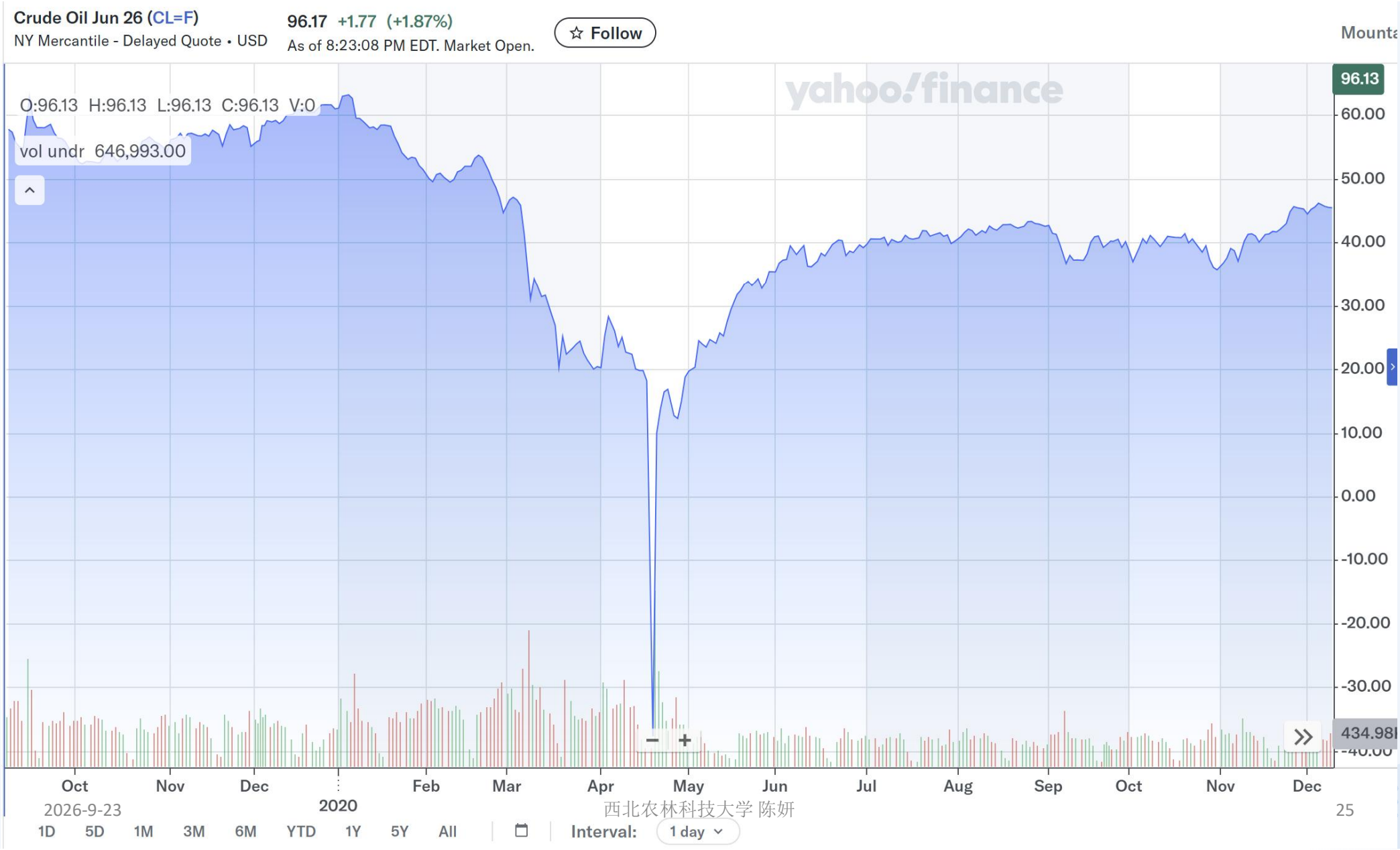
# 案例一：中行原油宝

- 按照中行规定，“原油宝”在国际原油合约结束日的前一日，即提前一日终结，意味着在“原油宝”在4月20日结束。交易时间为北京时间周一至周五8:00至次日凌晨2:00，若为终结日，则交易时间改为8:00至22:00。意味着4月20日22:00，“原油宝”的交易终结，此后客户没办法自己平仓，而纽约商品交易所（NYMEX）的交易还在进行，当时原油价格在约**11美元**，达不到被强平的条件。

# 案例一：中行原油宝

- 国际空头就利用了这个时间差打压价格，北京凌晨3点，深夜，中国银行来不及做反应，盯盘的交易员没资格和权力补充保证金，结果直接被期货公司强平，促使价格瞬间暴跌，**短短20分钟，便从0跌到-40美元**，多头很可能会强平在低点附近。

| 情景 | 2005结算价 | 客户（开仓20美元/桶，保证金100%）结果 |
| --- | --- | --- |
| 没跌穿零 | 11.7 美元 | 结算盈亏 = 11.7 − 20 = **−8.3 美元/桶**，保证金扛得住，亏掉后自动转 06 合约继续 |
| 实际发生 | **−37.63 美元** | 结算盈亏 = −37.63 − 20 = **−57.63 美元/桶**，保证金只有 20 美元，**穿仓 37.63 美元** |


Crude Oil Jun 26 (CL=F)
NY Mercantile - Delayed Quote • USD
96.17 +1.77 (+1.87%)
As of 8:23:08 PM EDT. Market Open.
Follow
O:96.13 H:96.13 L:96.13 C:96.13 V:0
vol undr 646,993.00
yahoo!finance
96.13
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00
-20.00
-30.00
Oct
Nov
Dec
2020
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2026-9-23
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1Y
5Y
All
Interval:
1 day
西北农林科技大学 陈妍


Crude Oil Jun 26 (CL=F)
NY Mercantile - Delayed Quote • USD
96.17 +1.77 (+1.87%)
As of 8:23:08 PM EDT. Market Open.
Follow
Mounta
O:24.30 H:26.45 L:23.74 C:25.09 V:824k
vol undr 823,554.00
yahoo!finance
96.13
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00
-20.00
-30.00
-40.52
Apr
May
4/8/2020
1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y All
Interval:
1 day

# 案例一：中行原油宝

- 当客户亏损达到80%时，银行应该为客户强平。银行应该在4月20日22:00后，多空净头寸结算完，马上在纽约交易所平仓，与原油宝客户也对等平仓。
- 2020年7月，全国27省高院对相关民事诉讼实行集中管辖，12月，银保监会对中行罚款5050万元。对中国银行全球市场部两任总经理均给予警告并处罚款50万元，对中国银行全球市场部相关副总经理及资深交易员等两人均给予警告并处罚款40万元。
- 经过原油宝投资者的不断申诉、媒体的广泛发酵和舆论的压力，以及监管层的维稳和处罚，中国银行最终做出妥协，承担穿仓的损失和20%的保证金损失。例如100万，穿仓损失200万，则客户不不用倒贴银行200万，银行还要返还20万（20%保证金），即客户只赔了80万，剩余的220万，中行承担。根据这个计算，中国银行亏损200多亿人民币。

# 03

# 互换



# （三）互换（swap）

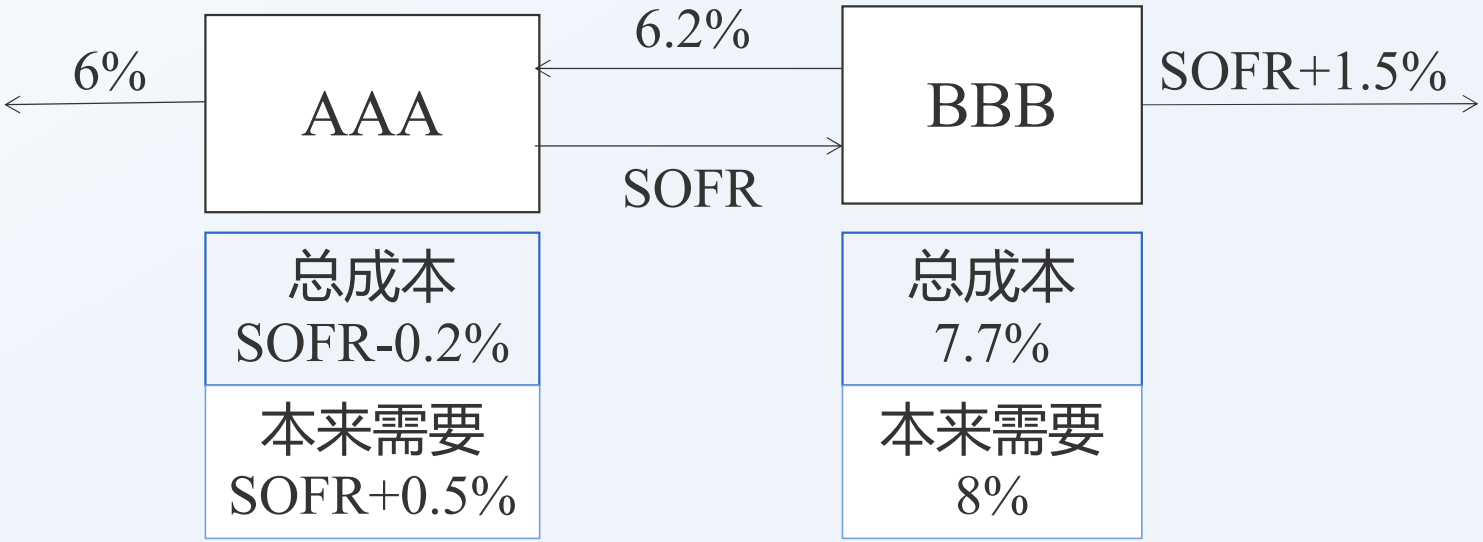
- **双方约定在未来一段时间内，按某个规则交换现金流或货币。**
- 例如：两家公司因信用水平不同，能够获得的贷款利率存在差异。AAA公司在固定利率上有相对优势。

| 公司 | 固定利率 | 浮动利率 |
| --- | --- | --- |
| AAA | 6% | SOFR+0.5% |
| BBB | 8% | SOFR+1.5% |
| 差额 | 2% | 1% |

SOFR: Secured Overnight Financing Rate

# （三）互换（swap）

- 甲乙私下签利率互换协议：AAA公司按固定6%向银行借款，向BBB公司支付SOFR；BBB公司按浮动SOFR+1.5%向银行借款，向甲支付固定 6.2%。各自按比较优势融资，降低贷款成本。



# （三）互换（swap）

- 名义本金1亿元，半年交换一次，BBB公司浮动利率和固定利率现金流分别如下，单位：百万元。相当于BBB公司每半年以一个固定价格购买一个现金流，因此，**互换的本质是一系列远期的组合。**




| 日期 | SOFR | 浮动利率现金流 | 固定利息现金流 | 净现金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-9-18 | 5.31% | — | — | — |
| 2024-3-18 | 5.31% | +2.655 | −3.10 | −0.445 |
| 2024-9-18 | 5.33% | +2.655 | −3.10 | −0.445 |
| 2025-3-18 | 4.31% | +2.665 | −3.10 | −0.435 |
| 2025-9-18 | 4.14% | +2.155 | −3.10 | −0.945 |
| 2026-3-18 | 3.62% | +2.070 | −3.10 | −1.030 |
| 2026-9-18 | 3.85% | +1.810 | −3.10 | −1.290 |

# 04

# 期权



# （四）期权（Option）

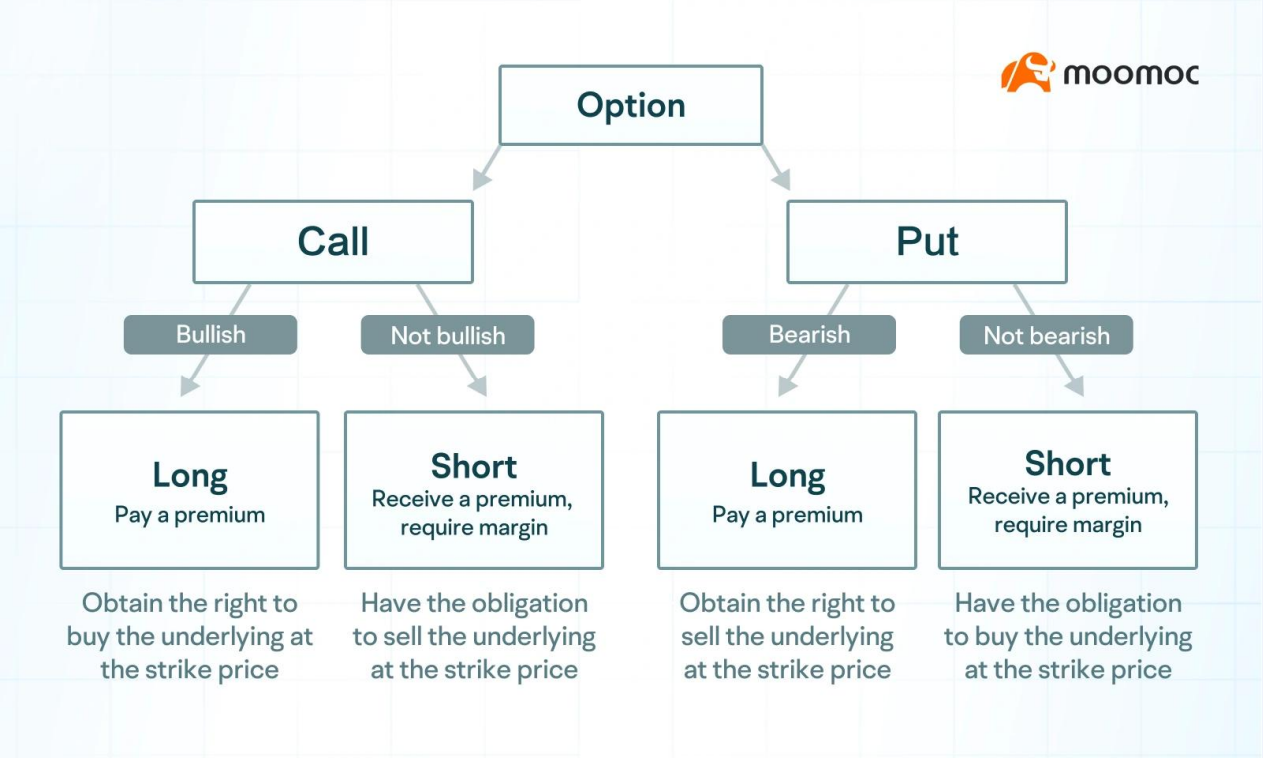
- 期权买方支付权利金，换取未来以约定价格买入或卖出标的资产的选择权。
- **看涨期权 Call Option**
  - 买入标的资产的选择权 An option to buy
  - 例如：A和B约定在3个月后以300元买入标的资产，3个月后标的资产价格涨到350元，A仍然可以以300元买入，合约收益50元；若3个月后标的资产价格下降到200元，A可以放弃行权，即不按照约定的300元买入标的资产，合约收益为0。A可以考虑直接从市场以200元买入资产。

# （四）期权（Option）

- 期权买方支付权利金，换取未来以约定价格买入或卖出标的资产的选择权。
- **看跌期权 Put Option**
  - 卖出标的资产的选择权 An option to sell
  - 例如：A和B约定在3个月后以300元卖出标的资产，3个月后标的资产价格下降到200元，A仍然可以以300元卖出，合约收益100元；若3个月后标的资产价格上涨到350元，A可以放弃行权，即不按照约定的300元卖出标的资产，合约收益为0。A可以考虑直接以350元将标的资产卖到市场。

# （四）期权（Option）

- 期权买方支付权利金，换取未来以约定价格买入或卖出标的资产的选择权。
- **期权多头 Long**
  - 买入期权
- **期权空头 Short**
  - 卖出期权



# （四）期权（Option）

- 期权买方支付权利金，换取未来以约定价格买入或卖出标的资产的选择权。
- **买入看涨期权 Long call**
  - 有权在价格上涨时选择以约定执行价格买入标的资产。
- **买入看跌期权 Long put**
  - 有权在价格下跌时选择以约定执行价格卖出标的资产。

# （四）期权（Option）

- 期权买方支付权利金，换取未来以约定价格买入或卖出标的资产的选择权。
- **卖出看涨期权 Short call**
  - 当期权买入方要执行期权（买入标的资产）时，必须以约定的执行价格卖出标的资产给期权买入方。
- **卖出看跌期权 Short put**
  - 当期权买入方要执行期权（卖出标的资产）时，必须以约定的执行价格买入期权买入方的标的资产。

# （四）期权（Option）

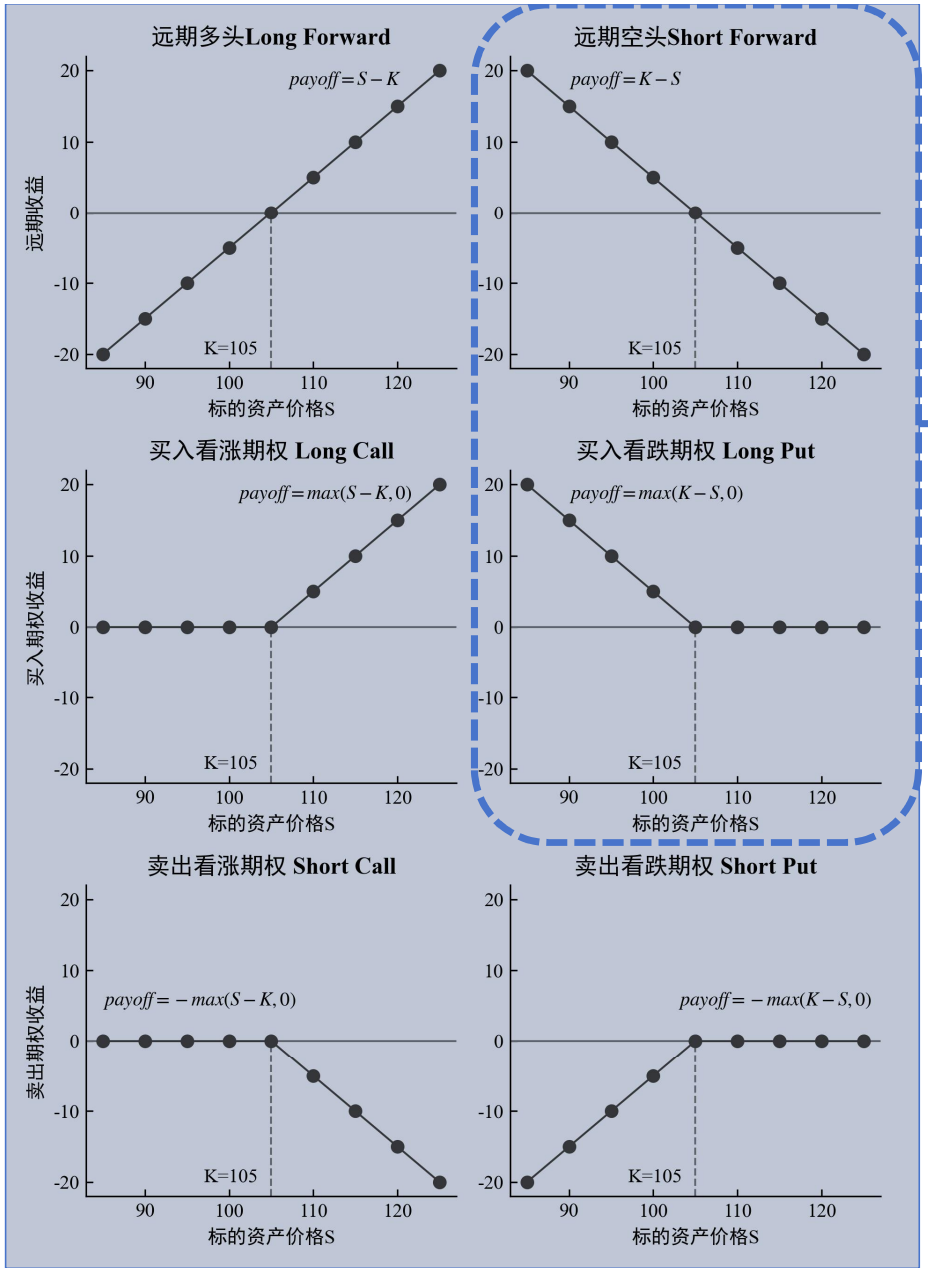
- 前边的例子里，A是期权买入方，B是期权卖出方。
- **卖出看涨期权 Short call**
  - 当期权买入方要执行期权（买入标的资产）时，必须以约定的执行价格卖出标的资产给期权买入方。
  - A和B约定在3个月后以300元买入标的资产，3个月后标的资产价格涨到350元，A仍然可以以300元买入，**B必须以300元卖给他**，A的合约收益为50元，B亏损50元；若3个月后标的资产价格下降到200元，A可以放弃行权，即不按照约定的300元买入标的资产，合约收益为0，B损失也为0元。A可以考虑直接从市场以200元买入资产。

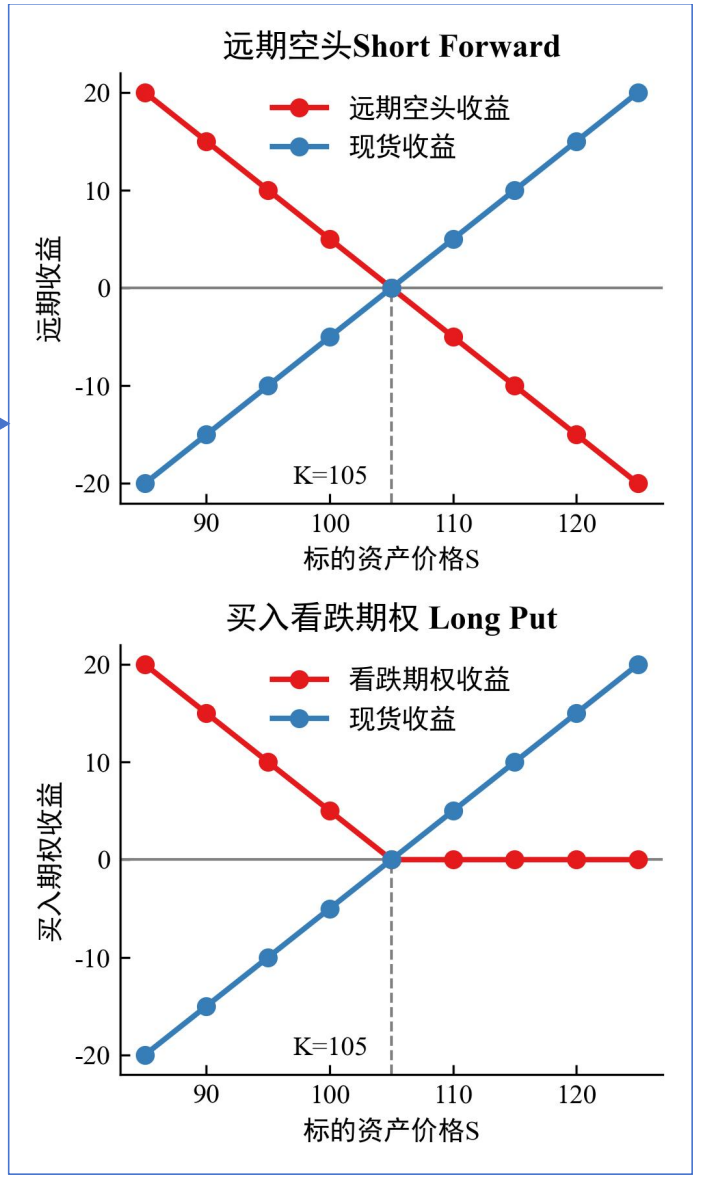
# （四）期权（Option）

- 前边的例子里，A是期权买入方，B是期权卖出方。
- **卖出看跌期权 Short put**
  - 当期权买入方要执行期权（卖出标的资产）时，必须以约定的执行价格买入期权买入方的标的资产。
  - A和B约定在3个月后以300元卖出标的资产，3个月后标的资产价格下降到200元，A仍然可以以300元卖出，**B必须以300元买入**，A的合约收益为100元，B的损失为100元；若3个月后标的资产价格上涨到350元，A可以放弃行权，即不按照约定的300元卖出标的资产，A的合约收益为0，B的损失也为0。A可以考虑直接以350元将标的资产卖到市场。

# （四）期权（Option）

- **期权收益 option payoff**



# （四）期权（Option）

- **期权收益 option payoff**

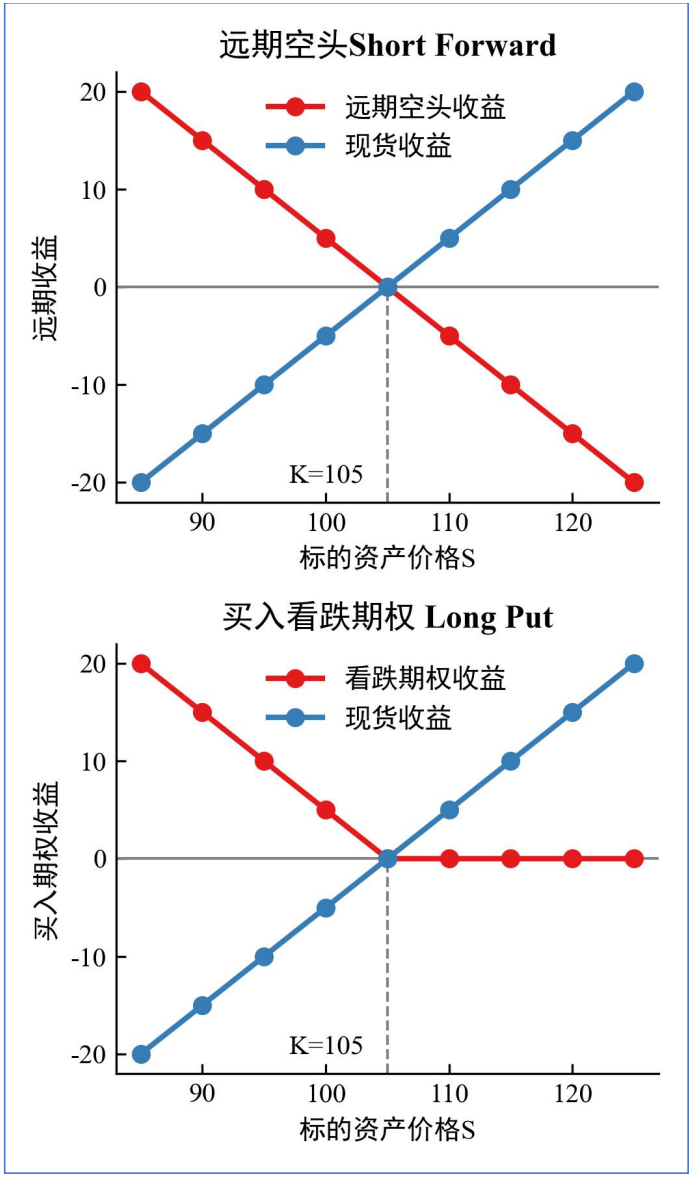
机会和风险同时被锁死

以放弃更多收益为代价

换取对损失的补偿

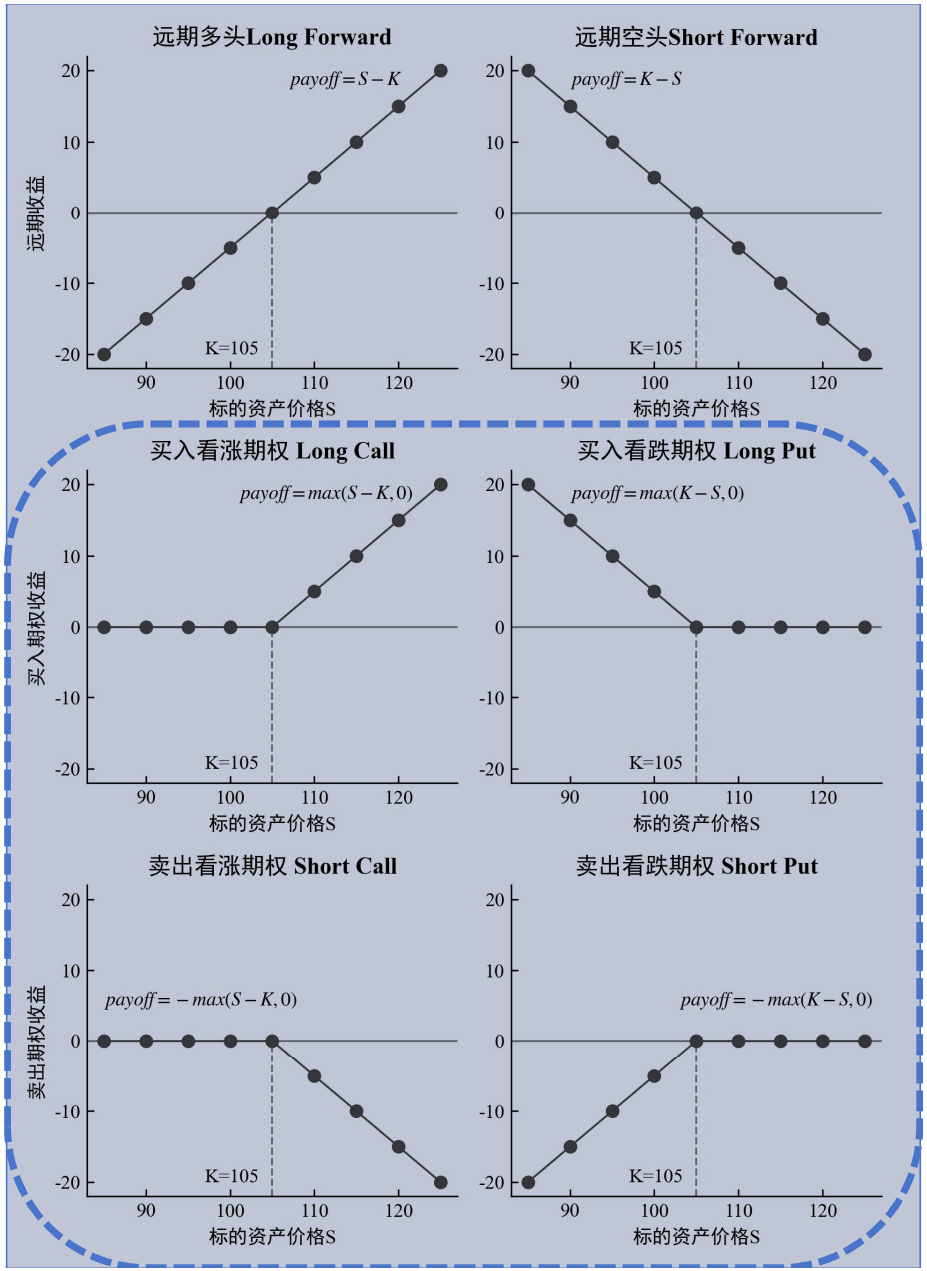
规避损失风险的同时

保留收益增长机会



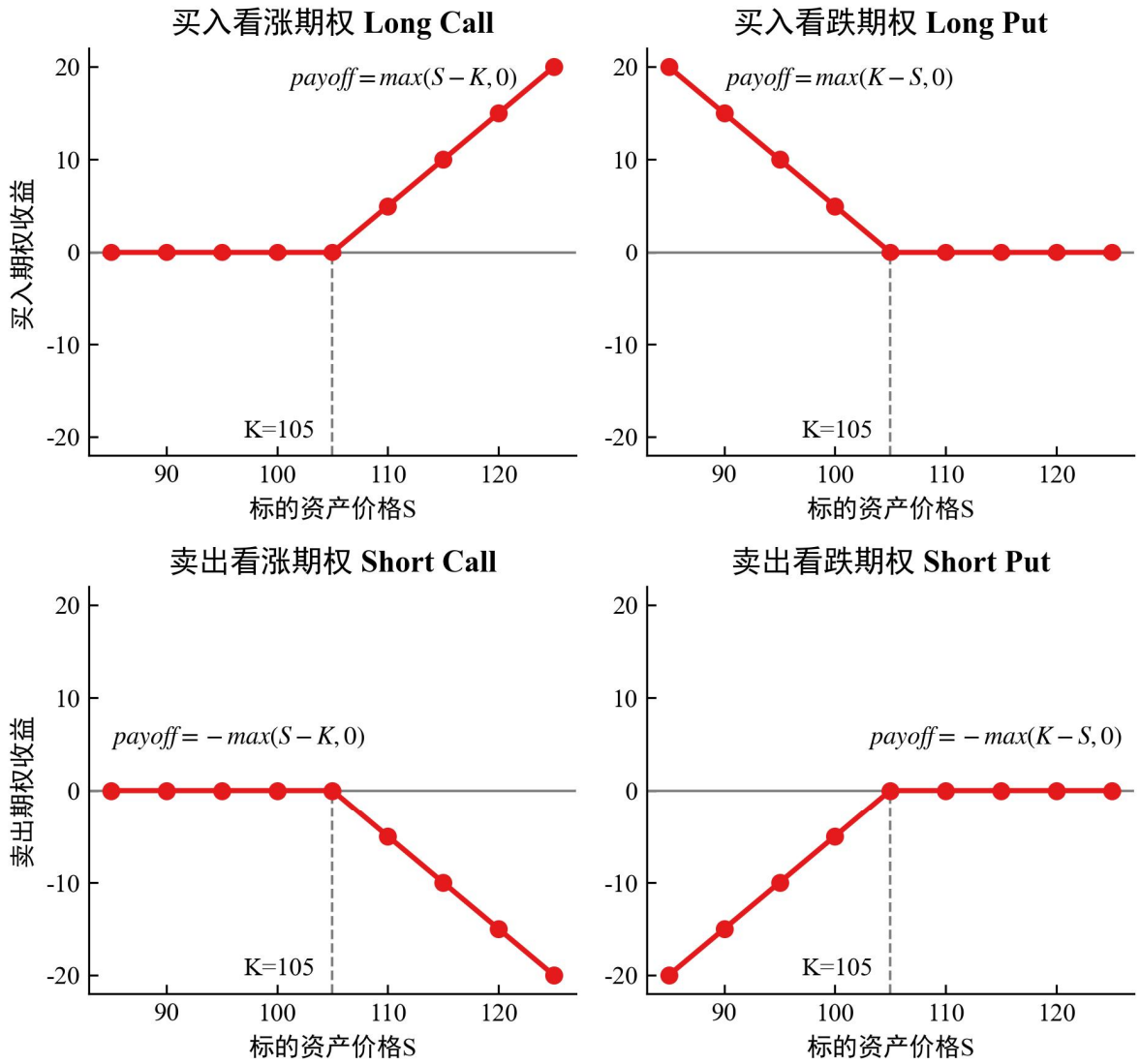
# （四）期权（Option）

- 期权收益 option payoff



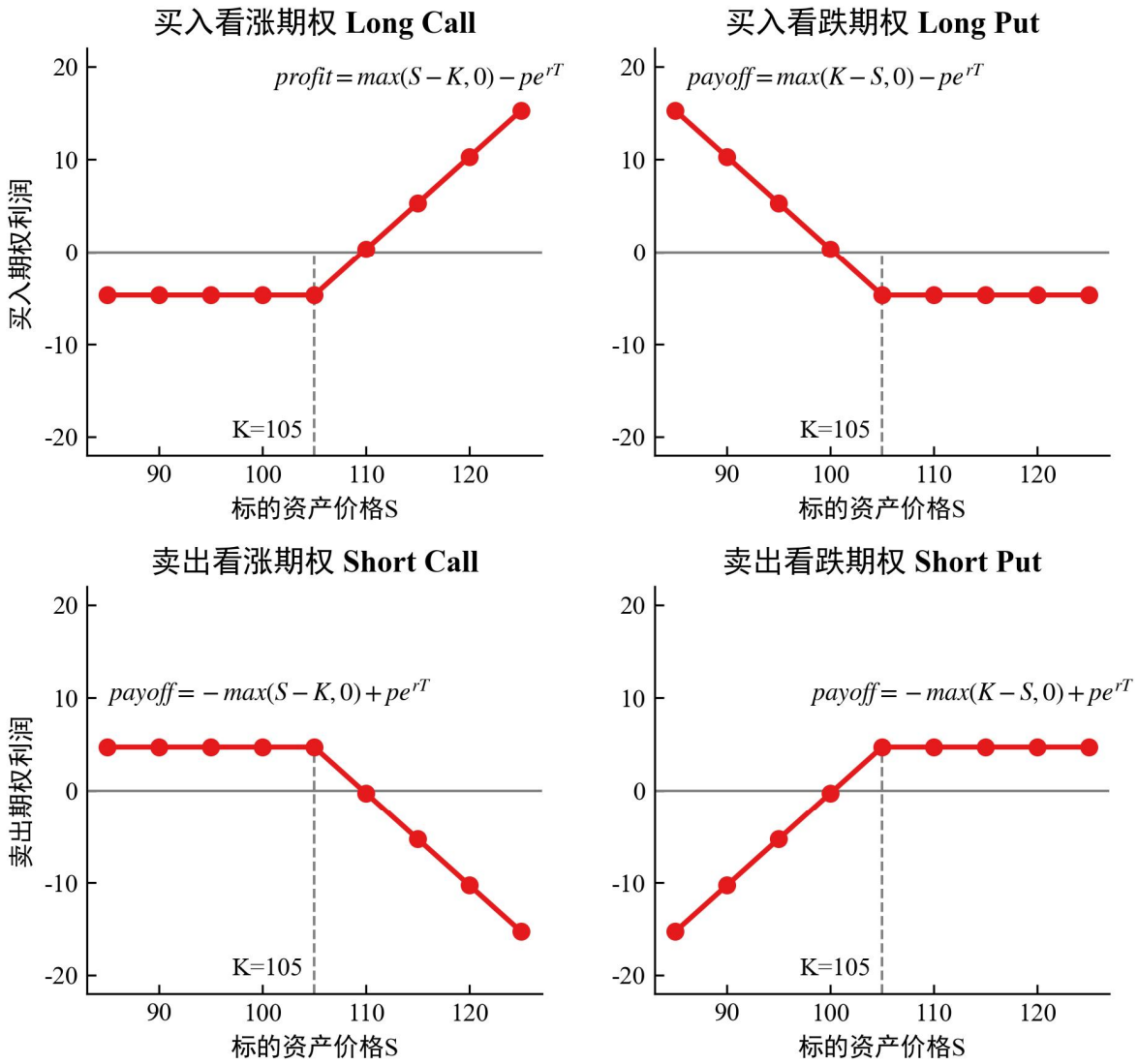
# （四）期权（Option）

- **期权收益 option payoff**



# （四）期权（Option）

- 期权费 option premium



# （四）期权（Option）

- **执行价格（exercise price / strike price）**
- 期权合约约定的标的资产买卖价格。
- 当引入一个新的到期日时，交易所通常会选择两三个最接近标的资产价格的执行价格。
- 如果标的资产价格变动超出执行价格范围，交易所通常会引入新的执行价格。



国内 国际 期权 极星套利 分类

标的 铝合金 2607 到期日:2026.06.24 剩余 11 天

23270 95/0.41%

最高 23290 最低 23180

成交量 245 持仓量 4743

| 看涨期权 | | 2607 | 看跌期权 | |
|---|---|---|---|---|
| 买价 | 最新价 | 执行价 | 最新价 | 买价 |
| 71 | 0 | 22000 | 8 | 6 |
| 47 | 0 | 22200 | 13 | 2 |
| 86 | 857 | 22400 | 17 | 14 |
| 37 | 670 | 22600 | 26 | 22 |
| 119 | 500 | 22800 | 42 | 9 |
| 24 | 0 | 23000 | 93 | 68 |
| 110 | 240 | 23200 | 162 | 32 |
| 73 | 141 | 23400 | 290 | 42 |
| 47 | 91 | 23600 | 439 | 48 |
| 34 | 54 | 23800 | 610 | 69 |
| 34 | 0 | 24000 | 789 | 77 |
| 3 | 24 | 24200 | 0 | 96 |
| 3 | 19 | 24400 | 0 | 118 |
| 2 | 0 | 24600 | 0 | 141 |
| 1 | 12 | 24800 | 0 | 175 |
| 1 | 0 | 25000 | 0 | 191 |
| 1 | 0 | 25200 | 0 | 181 |

# （四）期权（Option）

- **到期日（expiration date / maturity date）**
- 期权合约中规定的、买方可以行使权利（行权）的最后有效日期。过了这一天，期权合约自动作废，买方权利消失，卖方义务解除。



# （四）期权（Option）

- 行权方式
- **欧式期权 European Option**
  - 只能在到期日执行
- **美式期权 American Option**
  - 到期日和到期日之前任意时间都可执行
- 大多数交易所交易的期权都是美式期权，但是因为欧式期权比美式期权更容易分析，因此，一些美式期权的性质常常从相应的欧式期权性质中类推而来。

# （四）期权（Option）

| 远期或期货 | 期权 |
| --- | --- |
| 买卖双方必须执行合约 | 买方可选择不执行合约 |
| 交易者不用付费（除保证金外） | 买方须向卖方支付权利金 |
| 买卖双方风险无限 | 买方承担有限风险 |

# 案例二：中航油新加坡公司

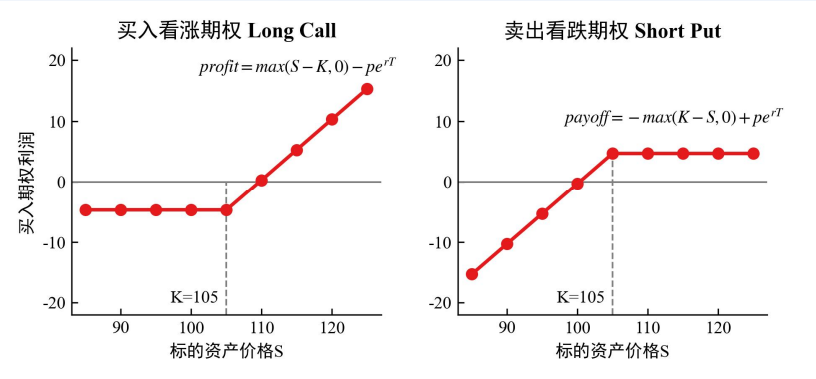
- 中国航油（新加坡）股份有限公司，2001年在新加坡交易所上市，是海外最大的中资企业之一。公司核心业务是为中国**进口**航空燃油，陈久霖担任总裁兼CEO，被誉为"中国航油大王"。这家公司在2003年还有盈利，2004年12月1日就因巨额亏损导致陷入严重的财务危机，最终申请了破产保护。





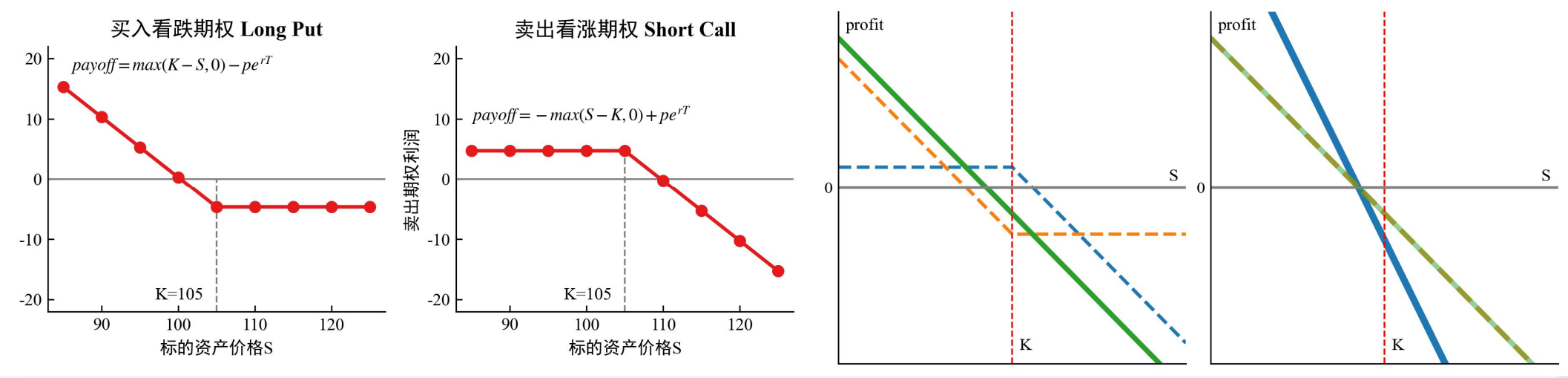

# 案例二：中航油新加坡公司

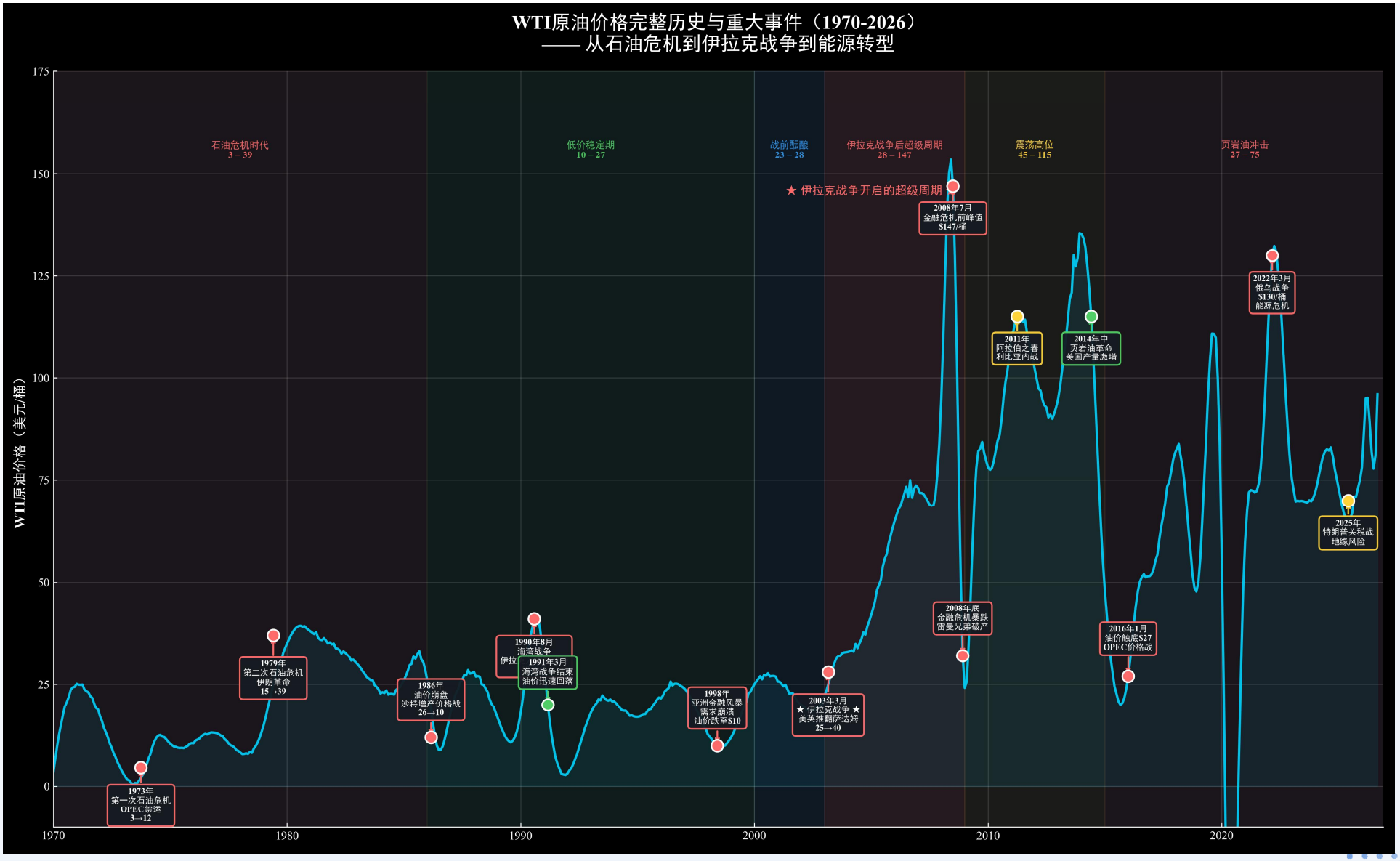
- 公司2002年3月开始石油期权交易活动，作为中间商买入和卖出期权的方式冲平风险。一年后交易性质转为投机，交易员不再拘泥于风控机制对头寸的限制。
- 2003年3月伊拉克战争爆发，石油供应缩紧，公司管理层预测油价上涨，所以大幅**买入看涨**期权，**卖出看跌**期权。看涨期权带来大笔收益，看跌期权的买方选择不行权，中航油没有损失还白赚了一笔期权费。



# 案例二：中航油新加坡公司

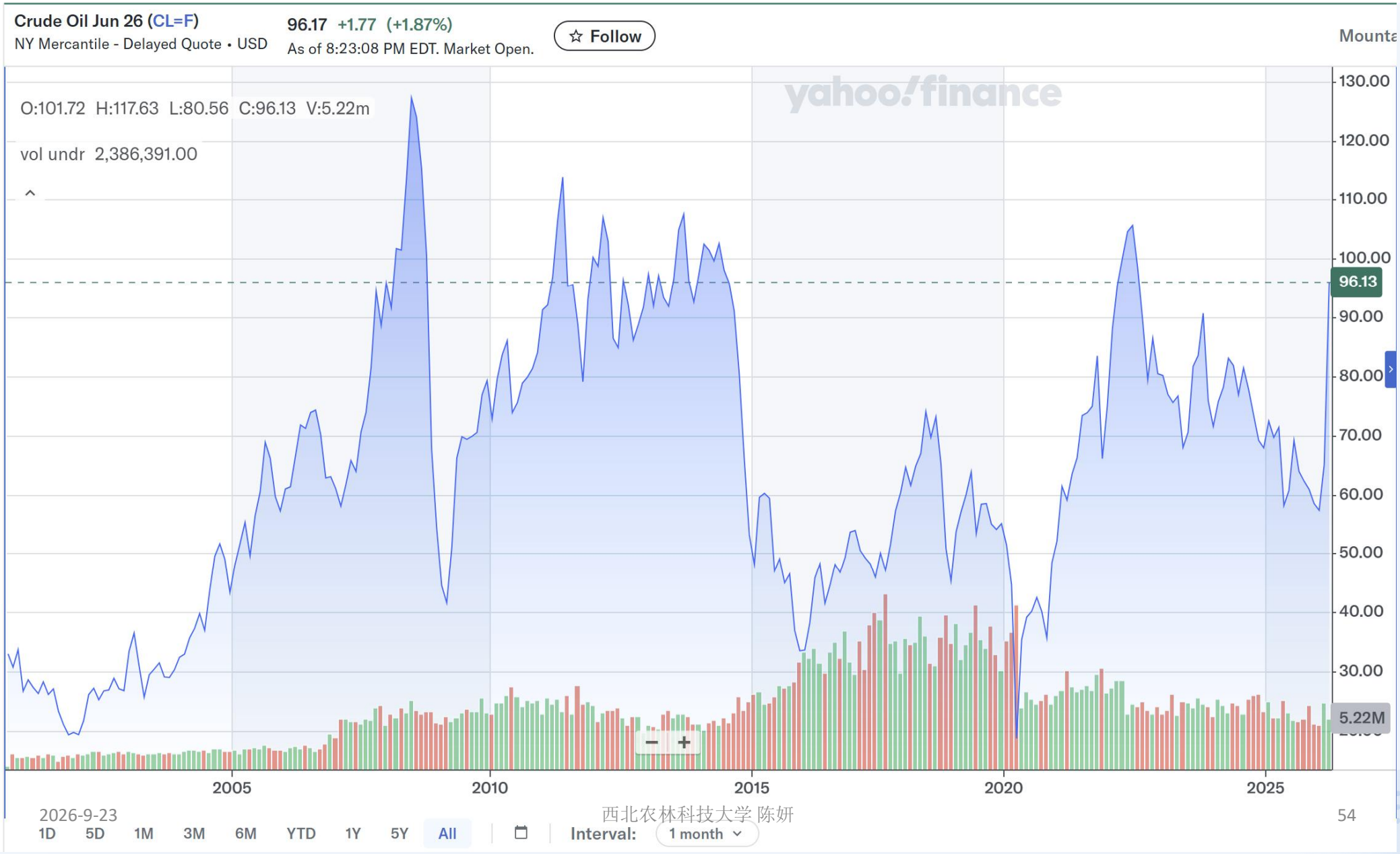
- 2023年12月美国抓获萨达姆，管理层判断战争结束后油价会跌，于是开始**卖出看涨**期权，**买入看跌**期权，通过多家投行（高盛、摩根大通、三井住友等）进行场外衍生品交易，**风险敞口远超实际燃油需求。**




WTI原油价格完整历史与重大事件（1970-2026）
—— 从石油危机到伊拉克战争到能源转型
WTI原油价格（美元/桶）
石油危机时代
3 – 39
低价稳定期
10 – 27
战前酝酿
23 – 28
伊拉克战争后超级周期
28 – 147
震荡高位
45 – 115
页岩油冲击
27 – 75
★ 伊拉克战争开启的超级周期
1973年
第一次石油危机
OPEC 禁运
3→12
1979年
第二次石油危机
伊朗革命
15→39
1986年
油价崩盘
沙特增产价格战
26→10
1990年8月
海湾战争
伊拉
1991年3月
海湾战争结束
油价迅速回落
1998年
亚洲金融风暴
需求崩溃
油价跌至$10
2003年3月
★ 伊拉克战争 ★
美英推翻萨达姆
25→40
2008年7月
金融危机前峰值
$147/桶
2008年底
金融危机暴跌
雷曼兄弟破产
2011年
阿拉伯之春
利比亚内战
2014年中
页岩油革命
美国产量激增
2016年1月
油价触底$27
OPEC价格战
2022年3月
俄乌战争
$130/桶
能源危机
2025年
特朗普关税战
地缘风险
175
150
125
100
75
50
25
0
1970
1980
1990
2000
2010
2020

# 案例二：中航油新加坡公司

- 管理层继续坐等收钱，结果石油供应迟迟不恢复战前水平，油价持续上涨。
- 伊拉克产量从2003年130万桶/日恢复至2010年240万桶/日，但油价从2003年**30美元**/桶涨至2008年的**147美元**/桶。
- 2004年初，油价从**30美元**/桶开始上涨，中航油空头头寸出现亏损。
- 管理层没有止损，反而加倍下注，继续卖出更多看涨期权，坚信油价"不可能一直涨"，越亏越赌，风险敞口从200万桶暴增至5200万桶（相当于中国数月的航空煤油进口量）。


Crude Oil Jun 26 (CL=F)
NY Mercantile - Delayed Quote • USD
96.17 +1.77 (+1.87%)
As of 8:23:08 PM EDT. Market Open.
Follow
O:101.72 H:117.63 L:80.56 C:96.13 V:5.22m
vol undr 2,386,391.00
yahoo!finance
130.00
120.00
110.00
100.00
96.13
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
5.22M
2005
2010
2015
2020
2025
1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y All
Interval: 1 month


西北农林科技大学 陈妍

# 案例一：中航油新加坡公司

- 2004年10月：油价突破**55美元**/桶，中航油账面亏损达1.8亿美元，超过净资产。交易对手要求**追加保证金**，公司资金链断裂。
- 陈久霖向母公司中国航油集团隐瞒实情，甚至试图通过"移仓"（将亏损头寸延后结算）掩盖真相。
- 2004年11月30日，中航油被迫向新加坡高等法院申请债务重组，实际亏损5.5亿美元。


Crude Oil Jun 26 (CL=F)
NY Mercantile - Delayed Quote • USD
96.17 +1.77 (+1.87%)
As of 8:23:08 PM EDT. Market Open.
Follow
Mounta
yahoo!finance
O:42.50 H:43.29 L:40.25 C:40.71 V:118k
vol undr 118,142.00
96.13
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
Oct
Nov
Dec
2004
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2026-9-23
1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y All
Interval: 1 day

西北农林科技大学 陈妍

# 案例一：中航油新加坡公司

- 中航油新加坡公司资不抵债，股价从2.80新元暴跌至0.265新元。
- 陈久霖被新加坡法院判处4年3个月监禁及33.5万新元罚款。
- 中国航油集团作为母公司被迫注资重组，国家承担巨额损失。
- 成为中国首家因金融衍生品交易破产的海外上市公司。


布伦特原油CFD(OIL)
添加自选
在APP中查看
数据来源: 倚天财经
2026/09/19 开 99.40 高 100.15 收 98.73 低 97.80 -0.73%
98.734
-1.196
-1.20%
2026-09-19 05:59:55
最新价: 98.734
开盘价: 99.400
最高价: 100.150
最低价: 97.800
结算价: --
持仓量: 0
成交量: --
买 价: 98.850
卖 价: 99.030
买 量: +1.00
卖 量: +1.00
新浪财经
152
128
104
80
56
32
8
229%
177%
125%
73%
21%
-31%
-83%
139.13
15.98
2016/9/20
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2026/9/19